

OBJETIVOS DE NIVEL DE SERVICIO (SLO)

Sistema de Gestión de Checklists, Rutas y Tickets

National Facilities — Cuenta MASS

ENT-08 · Versión 1.0 · Setiembre 2026

Campo	Detalle
Código	ENT-08-SLO
Nombre	Objetivos de Nivel de Servicio (SLO)
Sistema	Sistema de Gestión de Checklists, Rutas y Tickets
Cuenta piloto	National Facilities — Cuenta MASS
Versión	1.0
Fecha	Setiembre 2026
Responsable funcional	Edu Joaquin Villasante — Product Owner
Estado	Línea base inicial para validación y ajuste con datos reales

1. Propósito

El presente documento define los Objetivos de Nivel de Servicio (SLO) del Sistema de Gestión de Checklists, Rutas y Tickets utilizado en la cuenta MASS de National Facilities. Los SLO establecen metas cuantificables para la disponibilidad, capacidad de respuesta, resolución de incidencias, trazabilidad y operación del servicio.

Los objetivos complementan el Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA): el SLA establece los compromisos formales y reglas de servicio, mientras que este documento define los resultados objetivo que deben alcanzarse y medirse de manera continua. Los SLO se apoyan en los KPI definidos en ENT-07, especialmente KPI-09 (tiempo de primera respuesta) y KPI-10 (tiempo de resolución).

2. Contexto del servicio

El sistema es una aplicación web interna y responsiva para gestionar las visitas técnicas, checklists e incidencias de la cuenta MASS. El objetivo del proyecto es garantizar la trazabilidad completa del servicio de campo, desde la programación hasta el cierre documentado de una incidencia, con evidencia verificable de tiempo y lugar.

La solución se compone de frontend React, API en Django REST Framework y base de datos PostgreSQL, desplegados mediante Docker sobre infraestructura Google Cloud Platform (GCP). El uso en campo contempla dispositivos Android de gama de entrada y requiere operación de lunes a sábado.

3. Alcance de los SLO

Los objetivos aplican al servicio que se encuentra dentro del alcance del MVP y a los cuatro roles definidos: administrador, supervisor de cuenta, supervisor de tienda y técnico de campo.

Área	Incluye	Resultado esperado
Disponibilidad	Acceso al sistema durante la ventana operativa de lunes a sábado.	El servicio permanece accesible dentro del objetivo mensual.
Atención de incidencias	Registro, clasificación, asignación y seguimiento de tickets.	Los tickets alcanzan los tiempos objetivo según urgencia.
Ejecución en campo	Checklists, prontos, ubicación y evidencia.	Las operaciones críticas pueden completarse sin bloqueo atribuible al sistema.
Trazabilidad	Estados, responsables, marcas de tiempo y reasignaciones.	Cada solicitud conserva un historial verificable.
Evidencia	Captura fotográfica y validación de ubicación.	Las visitas cerradas cumplen los requisitos mínimos de evidencia.
Monitoreo	Cálculo periódico de SLIs y SLO.	Las desviaciones se detectan antes del cierre del período.

4. Definición de SLI y SLO

Un SLI (Service Level Indicator) es la medida utilizada para observar el comportamiento real del servicio. Un SLO (Service Level Objective) es el valor objetivo que el SLI debe alcanzar dentro de un período determinado. En este documento, las metas se establecen como línea base inicial debido a la ausencia de datos históricos confiables señalada en ENT-07.

SLI	Definición operativa	Fuente de medición
Disponibilidad	Proporción de minutos comprometidos en los que el sistema está accesible y operativo.	Monitoreo de disponibilidad y registros de infraestructura.
Primera respuesta	Tiempo entre el registro de una incidencia y su asignación a un técnico.	Entidad Ticket: creación y asignación.
Resolución	Tiempo entre el registro de una incidencia y el cierre de la visita que la atiende.	Entidad Ticket: creación y resuelto_en.
Reasignación	Proporción de tickets cerrados que fueron reasignados al menos una vez.	Entidad ReasignacionTicket.
Excepciones pendientes	Cantidad de visitas cerradas por excepción que aún no han sido revisadas.	Entidad Visita y campos de excepción.
Evidencia completa	Proporción de visitas cerradas que cumplen el mínimo de fotografías exigido.	Entidad Evidencia agrupada por Visita.

5. SLO de disponibilidad

Objetivo: mantener el sistema accesible durante la ventana de operación de campo establecida para la cuenta MASS.

SLO	Meta inicial	Ventana de medición	Criterio
Disponibilidad mensual	≥ 99,0 %	Lunes a sábado, 07:00–21:00	Se excluyen mantenimientos planificados previamente comunicados y exclusiones aprobadas.

Fórmula de cálculo: Disponibilidad (%) = ((Minutos comprometidos – minutos de indisponibilidad no excluidos) / minutos comprometidos) × 100.

Como referencia, el objetivo del 99,0 % implica un máximo aproximado de 1 % de indisponibilidad no excluida dentro de la ventana comprometida. El número exacto de minutos disponibles para indisponibilidad se calcula según los minutos efectivamente comprometidos en cada mes.

6. SLO de primera respuesta

La primera respuesta se mide desde la creación de la incidencia hasta su asignación a un técnico. Los niveles de servicio definidos para la cuenta MASS son Alta, Media y Baja. Los valores siguientes completan la línea base que ENT-07 deja pendiente de definición y establecen tres niveles de urgencia para la cuenta MASS.

Nivel de urgencia	Objetivo de asignación	Indicador complementario	Meta de cumplimiento
Alta	≤ 4 horas	Asignación y comunicación inicial.	≥ 95 % de tickets dentro del objetivo.
Media	≤ 24 horas	Responsable confirmado y planificación de atención.	≥ 95 % de tickets dentro del objetivo.
Baja	≤ 48 horas	Recepción confirmada y planificación dentro del período.	≥ 95 % de tickets dentro del objetivo.

7. SLO de resolución

El tiempo de resolución se mide desde la creación de la incidencia hasta el cierre de la visita que la atiende. El objetivo considera la urgencia y busca asegurar que la solicitud no solo sea asignada, sino efectivamente atendida.

Nivel de urgencia	Objetivo de resolución	Meta de cumplimiento	Resultado esperado
Alta	≤ 48 horas	≥ 90 %	Incidencia resuelta y validada dentro del plazo acordado.
Media	≤ 70 horas (5 días hábiles)	≥ 90 %	Incidencia resuelta y validada dentro del plazo acordado.
Baja	Dentro del mes calendario	≥ 90 %	Solicitud atendida y cerrada dentro del mismo mes calendario en que fue registrada.

La meta de cumplimiento mensual se calculará sobre los tickets cerrados del período y se analizará por nivel de urgencia. Un incumplimiento aislado se registra como desviación; una tendencia sostenida activa el proceso de escalamiento y mejora.

8. SLO de trazabilidad y evidencia

Objetivo	SLO	Meta	Frecuencia
Validación de ubicación	Proporción de visitas cerradas con proximidad validada sin usar excepción.	≥ 95 %	Semanal
Uso de excepción	Visitas cerradas mediante excepción por ubicación no disponible.	≤ 5 %	Semanal
Revisión de excepciones	Visitas en excepción sin revisión del supervisor.	Ninguna > 48 horas	Diaria
Complejidad de evidencia	Visitas cerradas con el mínimo de fotografías exigido.	100 %	Mensual
Reasignación de pronto	Tickets reasignados al menos una vez antes del cierre.	≤ 15 %	Mensual

Estos objetivos se alinean con los KPI-05, KPI-06, KPI-07, KPI-11 y KPI-13 definidos en ENT-07. Su finalidad es sostener la evidencia objetiva de las visitas, evitar acumulación de excepciones y detectar problemas en la asignación de trabajo.

9. SLO de operación en campo

Aspecto	Objetivo	Criterio de aceptación
Acceso por rol	≥ 99 % de los intentos válidos durante la ventana operativa.	El usuario autorizado puede ingresar y acceder únicamente a funciones de su rol.
Inicio/cierre de visita	≥ 95 % de operaciones válidas completadas sin error atribuible a la plataforma.	La ubicación se valida y la visita conserva la marca de tiempo correspondiente.
Captura de evidencia	100 % de cierres que cumplen la regla mínima.	El cierre del pronto exige informe escrito y mínimo de tres fotografías.
Concurrencia de checklist	100 % de integridad.	No se permite que dos técnicos tomen simultáneamente el mismo checklist.
Trazabilidad de cambios	100 % de modificaciones registradas.	Cada reasignación conserva autor, fecha/hora y valores anterior/posterior.

10. Presupuesto de error (Error Budget)

Para el SLO de disponibilidad, el presupuesto de error representa la indisponibilidad máxima admisible sin considerar exclusiones aprobadas. Con una meta de 99,0 %, el presupuesto equivale al 1,0 % de la ventana mensual comprometida.

Concepto	Valor inicial	Uso de gestión
SLO de disponibilidad	99,0 %	Objetivo mínimo mensual.
Presupuesto de error	1,0 %	Margen máximo de indisponibilidad no excluida.
Estado saludable	≥ 99,5 %	Operación por encima del objetivo; cambios normales.
Estado de vigilancia	99,0 % a <99,5 %	Revisión de tendencia y causas.
Estado de incumplimiento	< 99,0 %	Escalamiento y análisis correctivo.

El presupuesto de error no constituye autorización para consumir indisponibilidad. Su finalidad es facilitar decisiones de operación: cuando el margen se reduce, se prioriza estabilidad, corrección de defectos y prevención de incidentes antes de introducir cambios de riesgo elevado.

11. Umbrales de alerta y escalamiento

Situación	Umbral	Acción
Disponibilidad en vigilancia	Proyección mensual < 99,5 %	Revisar incidentes, mantenimientos y tendencia.
Disponibilidad crítica	Proyección mensual < 99,0 %	Escalar al Product Owner y responsable técnico; priorizar recuperación.
Alta cerca del límite	≥ 3 h sin asignación	Confirmar responsable y escalar al supervisor de cuenta.
Media cerca del límite	≥ 18 h sin asignación	Revisar asignación y capacidad disponible.

Baja cerca del límite	≥ 36 h sin asignación	Verificar responsable y planificación antes del vencimiento.
Excepción pendiente	≥ 48 h	Escalamiento al supervisor de cuenta para resolución inmediata.
Tendencia de incumplimiento	Dos períodos consecutivos por debajo del SLO	Análisis de causa y plan de mejora.

12. Exclusiones de medición

- Mantenimientos planificados y comunicados previamente, cuando se ejecuten fuera o dentro de la ventana acordada conforme al SLA.
- Indisponibilidad causada por servicios externos, conectividad del dispositivo del técnico o infraestructura ajena al ámbito administrado, siempre que exista evidencia y aprobación del responsable funcional.
- Pausas derivadas de dependencias externas debidamente documentadas y aprobadas.
- Operaciones realizadas fuera de la ventana de servicio, salvo que una regla específica del SLA determine lo contrario.

13. Método de medición

Los SLI deberán calcularse mediante marcas de tiempo y datos estructurados generados por el sistema. Para KPI-09 y KPI-10 no se utilizarán estimaciones manuales. La medición deberá conservar suficiente trazabilidad para reconstruir el cálculo y justificar una desviación.

Actividad	Responsable	Frecuencia
Captura de eventos y marcas de tiempo	Sistema / equipo técnico	Continua
Revisión de alertas y excepciones	Supervisor de cuenta	Diaria
Cálculo de KPI-09 y KPI-10	Supervisor de cuenta	Semanal
Reporte de SLO	Supervisor de cuenta	Mensual
Revisión de metas	Product Owner + responsables operativos	Mes 1, mes 3 y mes 6

14. Responsabilidades

Rol	Responsabilidad respecto de los SLO
Product Owner / responsable funcional	Aprobar la línea base, revisar resultados, resolver prioridades y autorizar modificaciones de objetivos.
Supervisor de cuenta	Monitorear cumplimiento, revisar excepciones, gestionar incidencias operativas y elaborar reportes.
Supervisor de tienda	Registrar incidencias correctamente, indicando categoría, urgencia, descripción y evidencia.
Técnico de campo	Atender los pronto asignados y registrar las evidencias necesarias para el cierre.
Equipo técnico / DevOps	Mantener la plataforma, monitorear disponibilidad, atender fallas y documentar cambios.
Gerencia de operaciones	Recibir el reporte consolidado y usarlo para seguimiento de desempeño; no opera directamente el sistema.

15. Reporte de cumplimiento de SLO

El reporte mensual deberá mostrar, como mínimo, el valor observado, la meta, la diferencia, la tendencia respecto del período anterior y las acciones correctivas cuando exista desviación.

SLO	Meta	Dato reportado	Estado
Disponibilidad	≥ 99,0 %	% mensual	Cumple / No cumple
Primera respuesta - Alta	≤ 4 h	% dentro del objetivo	Cumple / No cumple
Primera respuesta - Media	≤ 24 h	% dentro del objetivo	Cumple / No cumple
Primera respuesta - Baja	≤ 48 h	% dentro del objetivo	Cumple / No cumple
Resolución - Alta	≤ 48 h	% dentro del objetivo	Cumple / No cumple
Resolución - Media	≤ 70 h (5 días hábiles)	% dentro del objetivo	Cumple / No cumple
Resolución - Baja	Dentro del mes calendario	% dentro del objetivo	Cumple / No cumple
Ubicación validada	≥ 95 %	% semanal	Cumple / No cumple
Excepciones >48 h	0	Cantidad	Cumple / No cumple
Evidencia completa	100 %	% mensual	Cumple / No cumple
Reasignación	≤ 15 %	% mensual	Cumple / No cumple

16. Revisión y mejora continua

Los objetivos establecidos constituyen una línea base inicial. ENT-07 indica que las metas deberán revisarse después del primer trimestre de operación con datos reales, y que la medición debe verificarse desde el primer mes de uso.

Momento	Actividad de revisión	Decisión esperada
Mes 1	Verificar que todos los SLI puedan calcularse con datos del sistema.	Corregir problemas de medición, timestamps o clasificación.
Mes 3	Analizar distribución real de tiempos y disponibilidad.	Ajustar metas de respuesta, resolución y disponibilidad si corresponde.
Mes 6	Evaluar utilidad de cada indicador.	Mantener los objetivos que generan decisiones y retirar o sustituir los que no aporten gestión.
Extraordinaria	Cuando cambie el contrato, alcance, infraestructura o modelo operativo.	Actualizar SLO y su trazabilidad con el SLA.

17. Relación con otros entregables

Documento	Relación
ENT-07 — KPIs y Métricas del Sistema	Define los indicadores de desempeño, sus fórmulas, metas iniciales y responsables. Este SLO establece las metas de servicio asociadas y completa los valores de KPI-09 y KPI-10.
ENT-08 — Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)	Formaliza los compromisos, horarios, niveles de urgencia, reglas de cálculo y escalamiento.
ENT-09 — Plan de Medición y Monitoreo	Deberá detallar el procedimiento operativo para recolectar, calcular, almacenar y reportar los SLI/SLO.
Informe del Avance 1	Proporciona el contexto, alcance, arquitectura, roles, restricciones y requerimientos del sistema.

18. Anexo A — Resumen de SLO

Objetivo	Meta inicial	Periodicidad
Disponibilidad	≥ 99,0 %	Mensual
Alta - primera respuesta	≤ 4 h; ≥95 % de cumplimiento	Semanal / mensual consolidado
Media - primera respuesta	≤ 24 h; ≥95 % de cumplimiento	Semanal / mensual consolidado
Baja - primera respuesta	≤ 48 h; ≥95 % de cumplimiento	Semanal / mensual consolidado
Alta - resolución	≤ 48 h; ≥90 % de cumplimiento	Semanal / mensual consolidado
Media - resolución	≤ 70 h (5 días hábiles); ≥90 % de cumplimiento	Semanal / mensual consolidado
Baja - resolución	Dentro del mes calendario; ≥90 % de cumplimiento	Mensual
Validación de ubicación	≥ 95 %	Semanal
Uso de excepción	≤ 5 %	Semanal
Excepciones pendientes	0 con más de 48 h	Diaria
Reasignación de pronto	≤ 15 %	Mensual
Compleitud de evidencia	100 %	Mensual

19. Anexo B — Aprobación

Rol	Nombre / responsable	Firma / fecha
Product Owner	Edu Joaquin Villasante	_____
Responsable de operación	Supervisor de cuenta MASS	_____
Responsable técnico	Equipo Desarrollo / DevOps	_____